

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°4

Exercice 3

(5 points)

1) a) Vérifier que le couple $(2, 3)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 8x - 5y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par 3 dans le premier membre :

$$8 \times 2 - 5 \times 3 = 16 - 15 = 1$$

$\Rightarrow (2; 3)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 8x - 5y = 1 \\ 8 \times 2 - 5 \times 3 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 8(x - 2) - 5(y - 3) = 0$$

c'est-à-dire $8(x - 2) = 5(y - 3)$.

Ainsi 5 divise $8(x - 2)$. Or $8 \wedge 5 = 1$ (5 est premier et ne divise pas 8), donc d'après le théorème de Gauss, 5 divise $x - 2$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 2 = 5k$, soit $x = 2 + 5k$.

On reporte dans $8(x - 2) = 5(y - 3) : 8 \times 5k = 5(y - 3)$, d'où $y - 3 = 8k$ et $y = 3 + 8k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 8(2 + 5k) - 5(3 + 8k) = 16 + 40k - 15 - 40k = 1$. ✓

$$S = \{(2 + 5k; 3 + 8k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Déterminer le plus petit entier naturel non nul k tel que $5^k \equiv 1 [13]$.

Calculons les puissances successives de 5 modulo 13, en réduisant à chaque étape.

$$5^1 = 5 \equiv 5 [13]$$

$$5^2 = 25 = 13 + 12, \text{ donc } 5^2 \equiv 12 [13]$$

$$5^3 \equiv 5^2 \times 5 \equiv 12 \times 5 = 60 = 4 \times 13 + 8, \text{ donc } 5^3 \equiv 8 [13]$$

$$5^4 \equiv 5^3 \times 5 \equiv 8 \times 5 = 40 = 3 \times 13 + 1, \text{ donc } 5^4 \equiv 1 [13]$$

Les rangs 1, 2 et 3 donnent respectivement 5, 12 et 8, tous différents de 1.

$\Rightarrow$ le plus petit entier naturel non nul cherché est $k = 4$

(0,75)

2) b) En déduire, suivant le reste de la division euclidienne de n par 4, le reste de la division euclidienne de 5^n par 13.

Méthode : on écrit $n = 4q + r$ (division euclidienne par 4) pour faire apparaître $(5^4)^q$, dont on connaît la classe modulo 13.

Posons la division euclidienne de n par 4 : il existe $q \in \mathbb{N}$ et $r \in \{0; 1; 2; 3\}$ tels que $n = 4q + r$.

$$5^n = 5^{4q+r} = (5^4)^q \times 5^r$$

Or $5^4 \equiv 1 [13]$, donc $(5^4)^q \equiv 1^q = 1 [13]$.

Par produit de congruences : $5^n \equiv 5^r [13]$.

Il ne reste qu'à lire les quatre valeurs de 5^r modulo 13 calculées en 2) a), avec $5^0 = 1$.

Reste r de n par 4	0	1	2	3
Reste de 5^n par 13	1	5	12	8

Les restes de 5^n modulo 13 se répètent avec une période de 4.

(0,75)

3) a) **Montrer que 13 divise $a_n = 5^n + 8$ si et seulement si $n \equiv 1 [4]$.**

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$13 \mid a_n \iff 5^n + 8 \equiv 0 [13] \iff 5^n \equiv -8 [13]$$

Or $-8 + 13 = 5$, donc $-8 \equiv 5 [13]$: la condition s'écrit $5^n \equiv 5 [13]$.

D'après le tableau de 2) b), le reste 5 est obtenu pour la seule valeur $r = 1$ (les autres restes sont 1, 12 et 8).

Donc $5^n \equiv 5 [13]$ équivaut à $r = 1$, c'est-à-dire $n \equiv 1 [4]$.

Contrôle : $n = 1$ donne $a_1 = 13 = 13 \times 1$ ✓ ; $n = 5$ donne $a_5 = 3125 + 8 = 3133 = 13 \times 241$ ✓ ;

$n = 2$ donne $a_2 = 33$, non divisible par 13. ✓

$$\Rightarrow 13 \mid a_n \iff n \equiv 1 [4]$$

(0,75)

3) b) **Déterminer le plus petit entier naturel n supérieur à 2027 tel que 13 divise a_n .**

D'après 3) a), on cherche le plus petit entier $n > 2027$ vérifiant $n \equiv 1 [4]$.

Divisons 2027 par 4 : $2027 = 4 \times 506 + 3$, avec $0 \leq 3 < 4$, donc $2027 \equiv 3 [4]$.

On examine les entiers suivants : $2028 \equiv 0 [4]$, puis $2029 \equiv 1 [4]$.

Vérification : $2029 = 4 \times 507 + 1$ ✓

$\Rightarrow$ le plus petit entier cherché est $n = 2029$, et alors 13 divise $a_{2029} = 5^{2029} + 8$

(0,5)

4) **Soit $d = \text{PGCD}(5^n + 8; 5^{n+1} + 40)$. Montrer que $d = 5^n + 8$.**

Méthode : si un entier $a > 0$ divise b , alors $\text{PGCD}(a; b) = a$: a est un diviseur commun, et tout diviseur commun divise a , donc ne peut lui être supérieur.

Factorisons le second nombre en faisant apparaître le premier.

$$\begin{aligned} 5^{n+1} + 40 &= 5 \times 5^n + 40 \\ &= 5 \times 5^n + 5 \times 8 = 5(5^n + 8) \end{aligned}$$

Ainsi $5^n + 8$ divise $5^{n+1} + 40$.

Concluons. Posons $a = 5^n + 8$; on a donc $d = \text{PGCD}(a; 5a)$.

a divise a et a divise $5a$: a est un diviseur commun des deux nombres.

Réciproquement, tout diviseur commun de a et $5a$ divise en particulier a , donc lui est inférieur ou égal (car $a = 5^n + 8 > 0$).

a est donc le plus grand des diviseurs communs.

Contrôle pour $n = 1$: $\text{PGCD}(13; 65) = 13$ ✓ ; pour $n = 2$: $\text{PGCD}(33; 165) = 33$ ✓

$$d = 5^n + 8$$

(1,25)